
Lliurament 8:

Distàncies i angles en el pla

Matemàtiques I

Josep Mulet Pol

Àmbit científic



<https://iedib.net/>

Aquesta obra està subjecta a les condicions de llicència CREATIVE COMMONS no comercial i compartir igual.

Edició ~~ETX~~: © Josep Mulet Pol

Versió: 18-03-2026

[Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)



Índex

1	Mesures en el pla	3
2	Distància entre dos punts	3
3	Distància entre un punt i una recta	7
4	Distància entre dues rectes	10
5	Angle entre dues rectes	11

1. Mesures en el pla

En el passat lliurament vàrem introduir el concepte de vector com un segment orientat entre dos punts, anomenats origen i extrem. Després, vàrem donar diferents formes d'expressar la recta en el pla i calculàrem rectes que eren paral·leles i perpendiculars a una donada.

En aquest lliurament ens centrarem en la **geometria mètrica**, és a dir, aquella que té com a objectiu determinar distàncies i angles entre diferents objectes geomètrics. En la segona part del lliurament (deixada com a material d'ampliació) estudiarem les figures còniques que s'obtenen a partir de seccions d'una superfície cònica. Aprendre a classificar-les i saber quins són els seus elements característics. Finalment, esmentarem algunes de les seves nombroses aplicacions.

2. Distància entre dos punts

La distància entre dos punts A i B és igual al mòdul del vector $\vec{AB}$

$$d(A, B) = |\vec{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2} \quad (1)$$

Exemple 1

Calcula la distància entre les ciutats situades als punts $A = (2, 1)$ i $B = (-1, 3)$.

Trobem el vector $\overrightarrow{AB}$

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-1 - 2, 3 - 1) = (-3, 2) \quad (2)$$

$$d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{13} \quad (3)$$

Finalment, el seu mòdul

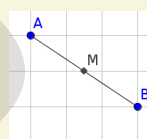
$$d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{13} \quad (4)$$

Punt mitjà d'un segment

El punt mitjà d'un segment $\overline{AB}$ és el punt M del segment que equidista (es troba a igual distància) dels dos extrems.

Punt mitjà del segment $\overline{AB}$

$$M = \frac{A + B}{2} \quad (5)$$

**Exemple 2**

Calcula el punt mitjà del segment d'extrems $A = (2, 1)$ i $B = (-4, 3)$.

$$M = \frac{A + B}{2} = \frac{(2, 1) + (-4, 3)}{2} = \frac{(-2, 4)}{2} = (-1, 2)$$

Cerquem la distància entre el punt mitjà i els extrems

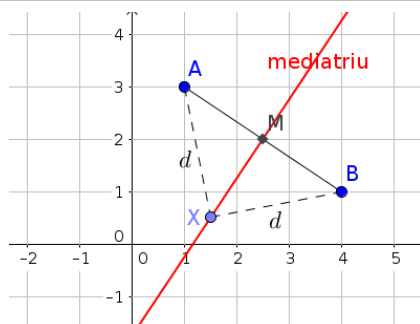
$$d(A, M) = \sqrt{(-3)^2 + 1^2} = \sqrt{10}$$

$$d(B, M) = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$$

Efectivament, comprovem que les distàncies són iguals $d(A, M) = d(B, M)$.

La recta mediatriu

La **mediatriu** d'un segment d'extrems A, B és la recta que és perpendicular al segment i passa pel punt mitjà.



Exemple 3

Calcula la mediatriu del segment d'extrems $A = (2, 1)$ i $B = (-4, 3)$.

Calculam el punt mitjà

$$M = \frac{A + B}{2} = \frac{(2, 1) + (-4, 3)}{2} = \frac{(-2, 4)}{2} = (-1, 2)$$

Calculam el vector $\overrightarrow{AB} = (-4, 3) - (2, 1) = (-6, 2)$. El vector director de la mediatriu és perpendicular al vector $\overrightarrow{AB}$; és a dir, emprarem $\vec{d} = (2, 6)$ com a vector director.

La mediatriu en forma contínua és:

$$\frac{x + 1}{2} = \frac{y - 2}{6}$$

Nota: També es pot emprar com a vector director la meitat de $\vec{d}$.

Feim els productes en creus i trobam l'equació general de la mediatriu $3x - y + 5 = 0$.

La mediatriu també es pot calcular utilitzant distàncies. Si anomenam $X = (x, y)$ un punt sobre la mediatriu, compleix que $d(X, A) = d(X, B)$. Expressam aquestes distàncies amb components:

$$\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 1)^2} = \sqrt{(x + 4)^2 + (y - 3)^2}$$

Elevam al quadrat i efectuam els productes notables.

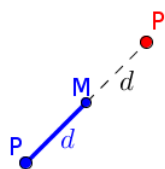
$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 2y + 1 = x^2 + 8x + 16 + y^2 - 6y + 9$$

Simplificam l'expressió anterior $12x - 4y + 20 = 0 \rightarrow: 4$ i trobam la mateixa equació de la mediatriu $3x - y + 5 = 0$.

■ Simètric d'un punt respecte d'un altre punt

Com hem vist, el punt mitjà M d'un segment d'extremes P i P' s'obté de

$$M = \frac{P + P'}{2} = \left(\frac{P_1 + P'_1}{2}, \frac{P_2 + P'_2}{2} \right) \quad (6)$$



i compleix que es troba a igual distància del dos extrems.

Ara es tracta d'anar “al revés”, donats un extrem i el punt mitjà, obtindrem l'altre extrem. El simètric d'un punt P respecte de M és un altre punt P' de manera que el punt M és el punt mitjà del segment $\overline{PP'}$. Si aïllem P' de l'equació (6)

$$P' = 2M - P \quad (7)$$

Si expressam els punts en coordenades $P = (P_1, P_2)$ i $M = (M_1, M_2)$, la següent fórmula dóna les coordenades del punt simètric P'

$$P' = (2M_1 - P_1, 2M_2 - P_2) \quad (8)$$

👁 Exemple 4

Calcula el simètric del punt $P = (2, 4)$ respecte del punt $M = (5, -1)$.

$$P' = 2M - P = 2(5, -1) - (2, 4) = (8, -6) \quad (9)$$



Exercicis

1. Calcula la distància entre parells de punts $A = (1, -2)$, $B = (1, 0)$ i $C = (3, 1)$. Quins d'aquests punts es troben més allunyats?
2. Calcula l'equació de la mediatriu del segment $\overline{AB}$ d'extremes $A = (3, -2)$ i $B = (1, 2)$.

3. Distància entre un punt i una recta

■ Video explicacions



Vídeo 8.1: Distància entre un punt i una recta: Mètode constructiu
<https://www.youtube.com/watch?v=EjbwTlHxubA>



Vídeo 8.2: Distància entre un punt i una recta: Amb fórmula
https://www.youtube.com/watch?v=IjquQDN_uBY

En aquesta secció ens proposam calcular la distància entre un punt i una recta. En el cas que el punt pertanyi a la recta, podem assegurar que la distància és igual a zero. Recordam que un punt pertany a una recta si el punt compleix l'equació de la recta.

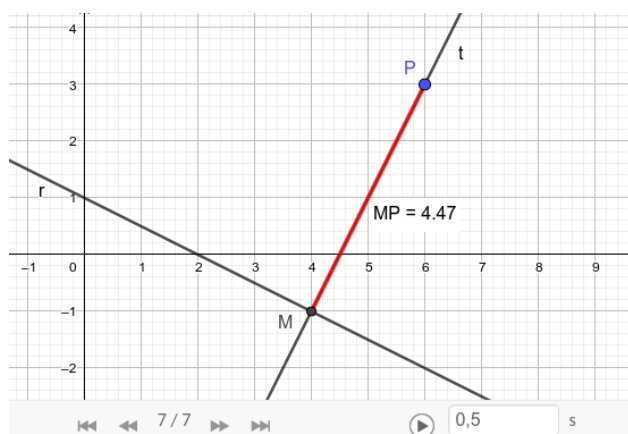
Per exemple, el punt $P(2, 1)$ pertany a la recta $r : 2x - y - 3 = 0$ perquè $2 \cdot 2 - 1 - 3 = 0$, la qual cosa ens permet assegurar directament que la distància és zero $d(r, P) = 0$.

Consideram tot seguit el cas en què el punt és exterior a la recta. Mostrarem dues formes de calcular la distància.

■ Mètode constructiu

La distància entre un punt P i la recta r es defineix com la **menor distància** entre el punt P i un punt R qualsevol de la recta. La distància mínima es troba sobre la perpendicular que obtindrem a partir d'aquest procediment:

1. Calculam la recta t que és perpendicular a r que passa pel punt P
2. Trobam el punt de tall M de les rectes r i t . Per trobar el punt de tall entre dues rectes resollem el sistema format per les seves equacions.
3. Calculam la distància entre els punts P i M



Simulació 3: <https://www.geogebra.org/m/dankfdu9> : Pre-meu el botó PLAY per iniciar la construcció

Exemple 5

Calcula la distància entre el punt $P = (6, 3)$ i la recta $r : x + 2y - 2 = 0$.

Seguim el procediment:

1. Recta perpendicular

Emprarem el vector normal de la recta r $\vec{n} = (1, 2)$. Les equacions paramètriques són:

$$t : \begin{cases} x = 6 + t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$$

2. Trobam el punt de tall

Per trobar el punt de tall substituïm les equacions (??) dins l'equació de la recta $r : x + 2y - 2 = 0$.

$6 + t + 2(3 + 2t) - 2 = 0$ d'aquesta equació aïllem $t = -2$. Substituïm aquest valor dins l'equació de la recta i trobam el punt de tall $M = (4, -1)$

3. Distància entre P i M

$$d(P, r) = d(P, M) = \sqrt{(6 - 4)^2 + (3 - (-1))^2} = \sqrt{20} \approx 4,47$$

■ Ús de la fórmula

Si disposem de l'equació general de la recta, $r : Ax + By + C =$

0, podem estalviar-nos el procés de calcular M perquè existeix una fórmula còmoda per trobar la distància d'un punt a la recta

Si el punt és $P(x_0, y_0)$ i la recta té equació $Ax + By + C = 0$

$$d(P, r) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \quad (10)$$

Per utilitzar aquesta fórmula, l'equació general de la recta ha d'estar **igualada a zero**.

Exemple 6

Repetiu el càlcul de la distància punt-recta de l'exemple anterior amb l'ús de la fórmula.

Feim el càlcul ràpidament amb la fórmula

$$d(P, r) = \frac{|6 + 2 \cdot 3 - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{10}{\sqrt{5}} \approx 4,47 \quad (11)$$

Comprovem que obtenim el mateix resultat que amb el mètode constructiu.

Exercicis

3. Comprovau si el punt $P = (2, 1)$ pertany a les rectes següents:
 - a) $y = 2x - 5$
 - b) $3x - 5y + 2 = 0$
 - c) $(x, y) = (-1, 3) + t(-3, 2)$
4. a) Calculau l'equació general recta t que passa pel punt $P = (-2, 7)$ i és perpendicular a la recta $r : \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-1}$.
 - b) Calcula el punt d'intersecció M de les rectes r i t .
 - c) Calcula la distància entre el punts P i M
5. Calculau la distància entre el punt P i la recta r de l'exercici anterior emprant la fórmula (10). Comprovau que obteniu el

mateix resultat.

4. Distància entre dues rectes

■ Vídeo explicacions



Vídeo 8.3: Distància entre dues rectes

<https://www.youtube.com/watch?v=iYWt65dWq-0>

■ Posició relativa

Dues rectes al pla poden ésser secants (es tallen a un punt), paral·leles o coincidents (són la mateixa recta).

Si les equacions generals de les dues rectes són $r : Ax + By + C = 0$ i $s : A'x + B'y + C' = 0$, la posició relativa és

Taula 1: Posicions relatives

Secants	Paral·leles	Coincidents
$\frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'}$	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'}$	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'}$

Si les rectes són secants o paral·leles, la distància entre elles és igual a zero. Aleshores, interessa estudiar el cas en què les rectes són paral·leles.

■ Distància entre rectes paral·leles

Si les rectes són paral·leles agafarem un punt qualsevol de la recta r i calculam la distància d'aquest punt a l'altra recta s .

$$\text{Si } r \parallel s \quad d(r, s) = d(R, s) \quad (12)$$

Exemple 7

Calcula la distància entre les rectes $r : 2x - y + 1 = 0$ i $s : -6x + 3y + 5 = 0$.

En primer lloc, analitzam la posició relativa de les rectes

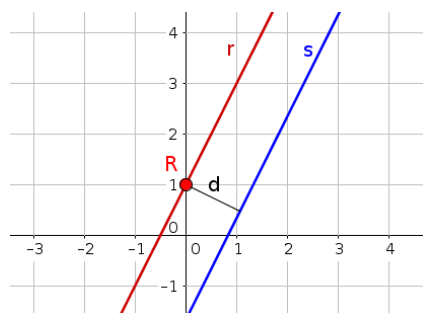
$$\frac{2}{-6} = \frac{-1}{3} \neq \frac{1}{5}$$

les rectes són paral·leles.

Per calcular la distància entre dues rectes paral·leles, agafam un punt qualsevol de la primera recta $R = (0, 1)$ i calculam la distància d'aquest punt a la recta s .

Feim el càlcul d'aquesta distància ràpidament amb la fórmula

$$d(R, s) = \frac{|-6 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 5|}{\sqrt{(-6)^2 + 3^2}} = \frac{8}{\sqrt{45}} \approx 1,193 \quad (13)$$



5. Angle entre dues rectes

■ Vídeo explicacions



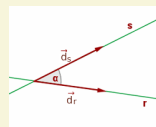
Vídeo 8.4: Angle entre dues rectes

<https://www.youtube.com/watch?v=nfKzQIKaoL4>

L'angle entre dues rectes és el menor angle que formen els seus vectors directores (o vectors normals)

Utilitzant la fórmula que proporciona l'angle entre dos vectors

$$\alpha = \arccos \frac{|\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s|}{|\vec{d}_r| |\vec{d}_s|}$$



Nota: No us confongueu amb la notació. Els símbols $||$ del numerador signifiquen el valor absolut mentre que en el denominador vol dir els mòduls dels vectors.

Exemple 8

Calcula l'angle entre les rectes

$$r : 5x - y + 4 = 0 \quad s : \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \end{cases}$$

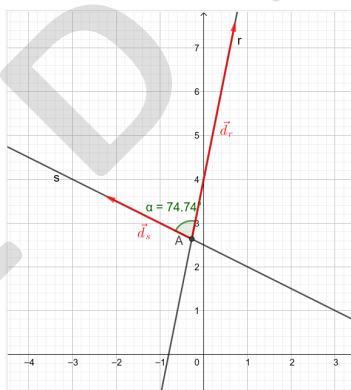
La recta r té vector normal $\vec{n}_r(5, -1)$ i, per tant, vector director $\vec{d}_r(1, 5)$. La recta s té vector director $\vec{d}_s(-2, 1)$.

Calculam el producte escalar $\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s = (1, 5) \cdot (-2, 1) = 3$

Els mòduls dels vectors directores $|\vec{d}_r| = \sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{26}$ i $|\vec{d}_s| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5}$.

L'angle que formen les rectes és

$$\alpha = \arccos \frac{3}{\sqrt{26}\sqrt{5}} = \arccos 0,26311 \dots = 74,74^\circ$$



Exercicis

6. Calcula l'angle que formen les rectes $r : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 5 + t \end{cases}$ i $s : 2x +$

$$y - 1 = 0.$$